Nome: Thiago Poliseli RA: 25362233-2

Nome: Giovanne Leite RA: 25362248-2

CONJUNTO DE **TREINO** LENTES DE CONTATO

#	Idade	Diagnóstico	Astigmatismo	Taxa lacrimal	Tipo de lente
1	infantil	miopia	não	reduzida	nenhuma
2	infantil	miopia	sim	normal	gelatinosa
3	infantil	hipermetropia	não	normal	gelatinosa
4	infantil	hipermetropia	sim	normal	dura
5	adolescente	miopia	não	reduzida	gelatinosa
6	adolescente	miopia	sim	reduzida	nenhuma
7	adolescente	miopia	não	normal	dura
8	adolescente	hipermetropia	não	reduzida	gelatinosa
9	adolescente	hipermetropia	sim	normal	dura
10	adulto	miopia	não	normal	gelatinosa
11	adulto	miopia	sim	normal	dura
12	adulto	miopia	sim	normal	gelatinosa
13	adulto	hipermetropia	não	reduzida	nenhuma
14	adulto	hipermetropia	sim	normal	gelatinosa
15	adulto	hipermetropia	não	normal	gelatinosa

classe

EXERCÍCIOS

1. Supondo um classificador Naive Bayes, construa a tabela de contagens e probabilidades suavizadas usando o estimador laplaciano (a = 1) para conjunto Lentes de Contato

RESPOSTA:
Contagem das classes:
nenhuma = 3

gelatinosa = 8

dura = 4

total = 15

Probabilidades a priori (Laplace α=1):
P(nenhuma) = 4/18 = 0.222
P(gelatinosa) = 9/18 = 0.5
P(dura) = 5/18 = 0.278

Probabilidades a priori (Laplace α=1):
P(nenhuma) = 4/18 = 0.222
P(gelatinosa) = 9/18 = 0.5
P(dura) = 5/18 = 0.278

Probabilidades condicionais (com Laplace):

Idade | nenhuma | gelatinosa | dura
infantil: 2/6 = 0.333 | 3/11 = 0.273 | 2/7 = 0.286
adolescente: 2/6 = 0.333 | 4/11 = 0.364 | 2/7 = 0.286
adulto: 2/6 = 0.333 | 4/11 = 0.364 | 3/7 = 0.429

Diagnóstico | nenhuma | gelatinosa | dura
miopia: 3/5 = 0.6 | 5/10 = 0.5 | 3/6 = 0.5
hipermetropia: 2/5 = 0.4 | 5/10 = 0.5 | 3/6 = 0.5

Astigmatismo | nenhuma | gelatinosa | dura
não: 4/5 = 0.8 | 5/10 = 0.5 | 2/6 = 0.333
sim: 1/5 = 0.2 | 5/10 = 0.5 | 4/6 = 0.667

Taxa lacrimal | nenhuma | gelatinosa | dura
reduzida: 3/5 = 0.6 | 3/10 = 0.3 | 1/6 = 0.167
normal: 2/5 = 0.4 | 7/10 = 0.7 | 5/6 = 0.833

2. Dado o paciente abaixo, mostre a previsão dada pelo classificador Naive Bayes

- Apresente as probabilidades normalizadas para as três classes possíveis

Idade	Diagnóstico	Astigmatismo	Taxa lacrimal	Tipo de lente
infantil	hipermetropia	não	reduzida	?

Paciente: infantil, hipermetropia, não, reduzida

Cálculo:

nenhuma:
$0.222 \times 0.333 \times 0.4 \times 0.8 \times 0.6 \approx 0.0142$

gelatinosa:
$0.5 \times 0.273 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.3 \approx 0.0102$

dura:
$0.278 \times 0.286 \times 0.5 \times 0.333 \times 0.167 \approx 0.0022$

Normalização (soma ≈ 0.0266):

nenhuma ≈ **0.53**
gelatinosa ≈ **0.38**
dura ≈ **0.09**

Resposta: nenhuma

3. Supondo que há uma relação de dependência entre os atributos Idade e Taxa Lacrimal (o 2° é dependente do 1°) e que todos são dependentes da classe, construa a rede bayesiana correspondente (estrutura e tabelas de probabilidades condicionais)

- Suavize as probabilidades usando o estimador laplaciano com a = 1

Estrutura:
Classe → Idade
Classe → Diagnóstico
Classe → Astigmatismo
Classe → Taxa lacrimal
Idade → Taxa lacrimal

Fatoração:
$P(C, I, D, A, T) = P(C) \times P(I|C) \times P(D|C) \times P(A|C) \times P(T|C, I)$

Exemplo (nenhuma):

Taxa lacrimal | infantil | adolescente | adulto
reduzida: 2/3 | 2/3 | 1/3
normal: 1/3 | 1/3 | 2/3

4. Reclassifique o paciente dado no exercício 2 usando a rede bayesiana do exercício 3

Paciente: infantil, hipermetropia, não, reduzida

nenhuma:
P(reduzida|nenhuma, infantil)=2/3
$0.222 \times 0.333 \times 0.4 \times 0.8 \times 0.667 \approx 0.0158$

gelatinosa:
P(reduzida|gelatinosa, infantil)=2/4=0.5
$0.5 \times 0.273 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \approx 0.0171$

dura:
P(reduzida|dura, infantil)=1/3
$0.278 \times 0.286 \times 0.5 \times 0.333 \times 0.333 \approx 0.0044$

Normalização (soma ≈ 0.0373):

nenhuma ≈ 0.42
gelatinosa ≈ **0.46**
dura ≈ 0.12

Resposta: gelatinosa